TP2

On souhaite réaliser un programme permettant de gérer des comptes bancaires. On considère deux types de comptes bancaires, des comptes courants et des comptes d'épargne. Tous les comptes sont caractérisés par un numéro, un nom, une adresse et un solde.
Un compte courant permet un solde négatif mais des agios sont déduits chaque jour si le solde est négatif.
Un compte d'épargne doit toujours avoir un solde positif mais on ajoute des intérêts calculés chaque jour.
Le programme devra permettre de créer de nouveaux comptes, de rechercher le compte d'un client à partir de son numéro de compte. Le client pourra alors choisir de créditer ou de débiter son compte.
Les modifications de l'état du compte seront alors affichées.

1. Construire la classe `CompteBancaire` caractérisée par les attributs suivants :

- ***private String nom,***
- ***private String adresse,***
- ***private int numero,***
- ***private double solde.***

Cette classe contient les méthodes suivantes :

- ***public void debiter (double montant)***
- ***public void crediter (double montant)***
- ***public abstract void traitementQuotidien ( )***
- ***public String toString()***

La banque souhaite gérer l'incrémentation automatique du numéro de compte, proposer une solution et l'implémenter (Créer le constructeur que vous jugez utile et faire les modifications nécessaires sur le ou les attributs nécessaires).

2. Construire une classe `CompteEpargne` héritant de la classe `CompteBancaire` et caractérisée par un attribut **`tauxInteret`** de type **`double`**.

Cette classe devra fournir un constructeur ayant trois paramètres : ***String nom, String adresse et double tauxInteret.***

Elle devra également redéfinir les méthodes suivantes :

- **public void debiter (double montant) :** qui réalisera le débit si le solde ne devient pas négatif et qui affichera un message si l'opération débite échoue.
- **public String toString()** qui complète la chaine de caractères retournée par la méthode `toString()` de la classe `CompteBancaire` de la mention " Compte d'épargne ".
- **public void traitementQuotidien ( ) :** qui crédite le compte d'un montant égal au produit du solde par le taux d'intérêt.

3. Construire de la même manière la classe `CompteCourant` caractérisé par un attribut **tauxAgios** de type **double**.

4. Construire une classe `AgenceBancaire` permettant de gérer un ensemble de comptes bancaires.

La classe sera caractérisée par les attributs suivants :

- **CompteBancaire[] agence,**
- **private int capacite = 10,**
- **private int nbComptes**

La classe fournira un constructeur sans paramètre ainsi que las méthodes suivantes :

- **public void ajouterCompte (CompteBancaire c) :** permettant d'ajouter un compte bancaire à l'ensemble des comptes.
- **public CompteBancaire rechercherCompte (int numero) :** permettant de rechercher le compte d'un client dont le numéro est passé en paramètre.
- **public void traitementQuotidien ( ) :** qui consiste à appliquer le traitement quotidien adapté sur chacun des comptes de l'agence.